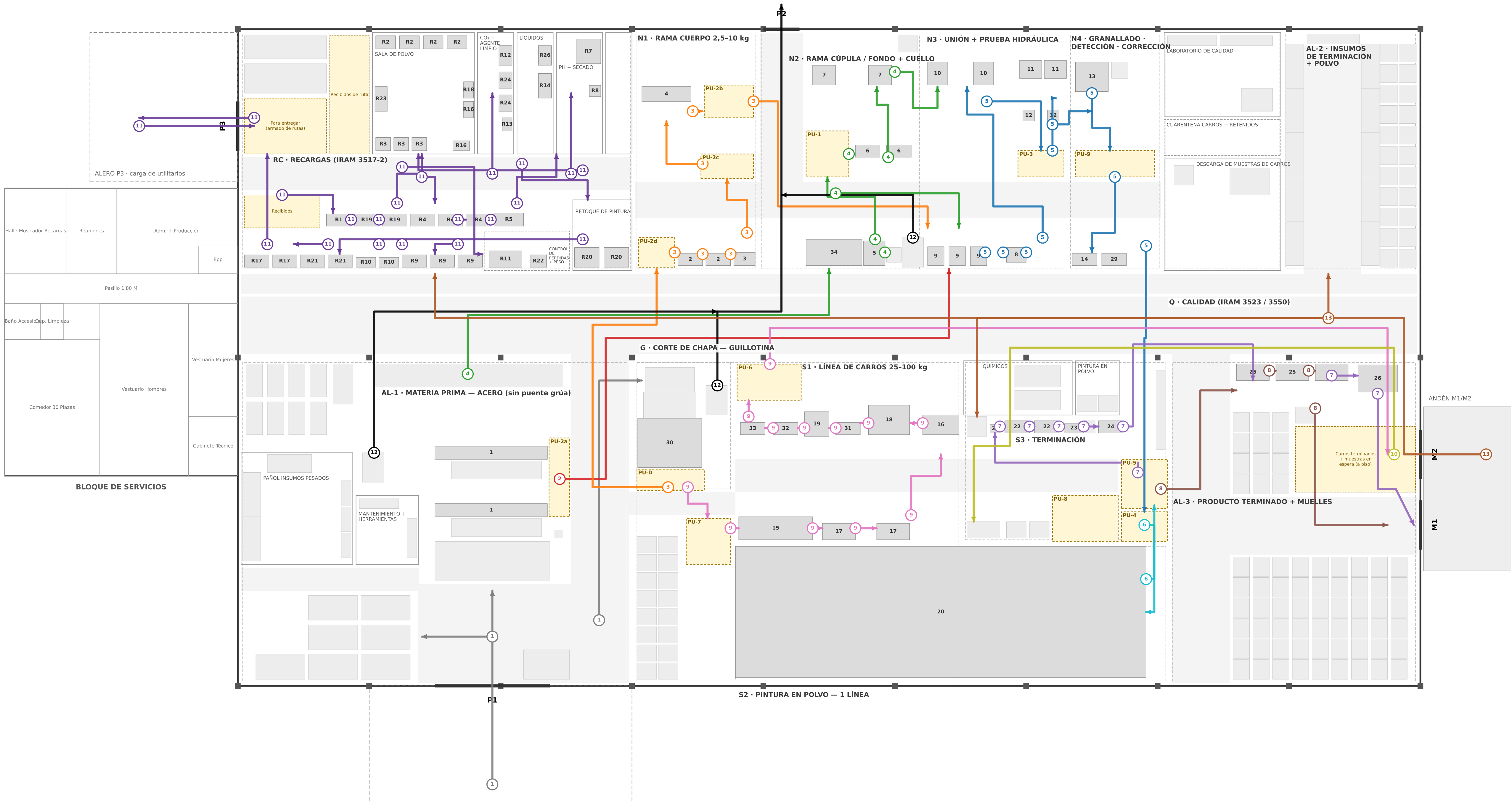


LAYOUT PLANTA 2035 — REV. 4 · FLUJO DE OPERACIONES

Nave 72 × 40 m · recorrido en U: la MP entra por P1 (SO) → corte en AL-1 / G → franja norte de O a E (N1 → N4) → pintura (sur) → terminación S3 → producto terminado AL-3 → muelles M1/M2 (este). Recargas: celda propia al NO con portón P3.



EQUIPOS (número en el plano)

- Fabricación
- 1 Cortadora de caño 1 kg (plasma) x2
 - 2 Numerado de cuerpo x2
 - 3 Cilindradora
 - 4 Soldadura longitudinal
 - 5 Corte de disco y embutido
 - 6 Preparación de cuello x2
 - 7 Soldadura circunferencial fondo y cúpula
 - 8 Borneado
 - 9 Encastre de fondo x3
 - 10 Soldadura circunferencial cúpula + fondo x2
 - 11 Prueba hidráulica x2
 - 12 Secadora x2 *
 - 13 Granalladora de turbina
 - 14 Detección de defectos
 - 15 Cilindrado de chapa (roladora 4 rodillos)
 - 16 Soldadura longitudinal carros
 - 17 Punteo, refuerzo y estructura del carro x2
 - 18 Soldadura circunferencial fondo y cúpula
 - 19 Prueba hidráulica carros (4,0 MPa)
 - 20 Línea de pintura en polvo + horno
 - 21 Carga de polvo (tolva + balanza)
 - 22 Ensamblaje válvula + mandmetro x2
 - 23 Presurización N₂ (manifold)
 - 24 Etiquetado
 - 25 Embalaje y palletizado x3
 - 26 Envolvedora de pallets *
 - 29 Corrección de defectos (reparo MIG)
 - 30 Guillotina hidráulica 8 × 3.200 (tope 1.000)
 - 31 Inspección de costuras int. y ext.
 - 32 Marcado del recipiente
 - 33 Probetas de soldadura
 - 34 Desbobinador 3 t + enderezador + alimentador servo *
- Recargas (R)
- R1 Recepción y clasificación
 - R2 Descarga de polvo c/ recuperación x4
 - R3 Carga de polvo por vacío x3
 - R4 Desarme de matafuego (morsa) x3
 - R5 Lavado interior de cilindro
 - R7 Prueba hidráulica c/ jaula
 - R8 Secado de cilindros
 - R9 Ensamblaje (anillo, pescante, rosca) x3
 - R10 Presurización N₂ x2
 - R11 Hermeticidad (inmersión 1 min)
 - R12 Carga de CO₂ (trasvasador + morsa)
 - R13 Carga de agente limpio + N₂
 - R14 Llenado de agente líquido
 - R16 Clase D (descarga / carga manual) x2
 - R17 Despacho (precintos + remito) x2
 - R18 Deshumidificador sala de polvo *
 - R19 Inspección visual x2
 - R20 Retoque de pintura (cabina c/ extracción) x2
 - R21 Etiquetado (oblea IRAM + marbete) x2
 - R22 Ensayo de peso (control de masa)
 - R23 Prueba Puffer (IRAM 3672)
 - R24 Descarga de CO₂ / agente limpio (muestreo) x2
 - R26 Descarga de líquidos (agua / AFFF / K)

* equipo auxiliar (no es un puesto del Resumen de Capacidad)

FLUJOS DE MATERIALES (el número del círculo marca dónde arranca cada flujo)

- 1 MP acero (P1 → AL-1 → corte)
Camión bajo el alero → autoelevador 2,5 t → P1 → balanza → filas de paquetes / cantilévér / porta-flejes → mesa elevadora de la guillotina
- 2 Cuerpo 1 kg
Cantilévér → pluma 1 t → cargador de atados → 1 Cortadora de caño (2) → PU-2a → 9 Encastre (N3)
- 3 Cuerpo 2,5-10 kg
Paquete → mesa elevadora → mesa de bolas → 30 Guillotina → PU-D → PU-2d → 2 Numerado (2) → 3 Cilindrado → PU-2c → 4 Sold. longitudinal → PU-2b → unión
- 4 Cúpula / fondo
Porta-flejes (AL-1) → 34 Desbobinador + enderezador + alimentador → 5 Corte de disco y embutido → PU-1 → cúpula: 6 Preparación de cuello (2) → 7 Sold. cuello (2) → 10; fondo → 9 Encastre
- 5 Cilindro armado
9 Encastre (3) → 8 Borneado → 10 Sold. circ. (2) → PU-3 → 11 PH (2) → 12 Secado (2) → 13 Granallado → 14 Detección → 29 Corrección → PU-9 → PU-4
- 6 Pintura
PU-4 → 20 Línea única (carga → cabina → horno → enfriado → descarga, en el extremo este) → PU-5
- 7 Terminación matafuegos
PU-5 → 21 Carga de polvo (big bag) → 22 Ensamblaje (2) → 23 Presurización → 24 Etiquetado → 25 Embalaje (3) → 26 Envolvedora → AL-3 → M1

- 8 Cilindros vendidos vacíos
PU-5 → 25 Embalaje y palletizado (tapón, separador por capa) → 26 Envolvedora → AL-3 → M1
- 9 Carros 25-100 kg
30 Guillotina → PU-7 → 15 Cilindrado → 17 Punteo / refuerzo (2) → 16 Sold. long. → 18 Sold. circ. → 31 Inspección → 19 PH → 32 Marcado → 33 Probetas → PU-6 → M2 (pintura tercerizada)
- 10 Carros pintados (vuelta)
M2 → 21 Carga de polvo → armado (estructura + ruedas) → 23 Presurización → 24 Etiquetado → AL-3 (a piso)
- 11 Recargas
P3 (utilitarios) → recibidos → R1 Recepción → R19 Inspección visual (2) → descarga (sala de polvo / CO₂ / líquidos) → R4 Desarme (3) → R5 Lavado → PH + secado → carga (sala de polvo / CO₂ / líquidos) → R9 Ensamblaje (3) → R10 Presurización (2) → R11 Hermeticidad + R22 Peso → R20 Retoque (2) → R21 Etiquetado (2) → R17 Despacho (2) → para entregar → P3
- 12 Scrap
Orillas de hoja, despuntes de caño y esqueleto de fleje → contenedores basculantes → pasillo central → portón P2 → volquetes
- 13 Polvo e insumos
M2 → AL-2 (big bags, válvulas, cajas...) → carga de polvo (S3) / sala de polvo de recargas

PULMONES (espera entre puestos; a trazos amarillos en el plano)

Código	Qué guarda	Viene de	Va a	Carros	m²
PU-D	Desarrollos de cuerpo 2,5-10 kg recién cortados	30 Guillotina	PU-2d (entrada de N1)	3	5,3
PU-2d	Desarrollos esperando el numerado	PU-D (guillotina)	2 Numerado (2)	2	4,0
PU-2c	Cuerpos cilindrados, abiertos	3 Cilindrado	4 Sold. longitudinal	2	4,8
PU-2b	Cuerpos 2,5-10 kg soldados	4 Sold. longitudinal	9 Encastre (N3)	3	6,0
PU-2a	Cuerpos 1 kg cortados de caño	1 Cortadora de caño (2)	9 Encastre (N3)	3	6,0
PU-1	Cúpulas y fondos embutidos	5 Corte de disco y embutido	cúpula: 6 Prep. cuello; fondo: 9 Encastre	2	7,3
PU-3	Cilindros soldados (cuerpo + cúpula + fondo)	10 Sold. circunferencial (2)	11 Prueba hidráulica (2)	2	4,5
PU-9	Cilindros granallados y controlados	13 Granallado → 14 Detección → 29 Corrección	PU-4 (pintura)	3	7,7
PU-4	Cilindros a pintar	PU-9	20 Carga de la línea de pintura	2	5,0
PU-5	Cilindros pintados (enfriado)	20 Descarga de pintura	21 Carga de polvo / 25 Embalaje (vendidos vacíos)	4	8,4
PU-7	Desarrollos de carro 25-100 kg	30 Guillotina	15 Cilindrado (roladora)	2	7,6
PU-6	Carros soldados, probados y marcados, sin pintar	33 Probetas	M2 → pintura tercerizada	3	8,6
PU-8	Carros 25-100 kg armados (sobre sus ruedas, a piso)	Armado de carro (estructura + ruedas)	23 Presurización	a piso	11,2
Sin código					
Transf. N3	Cilindros en unión (2 carros)	9 Encastre → 8 Borneado	10 Sold. circunferencial		
Playa M2	Carros terminados + muestras en espera	24 Etiquetado	M2 (despacho)		
Recibidos	Equipos de recarga recibidos	P3 (utilitarios)	R1 Recepción		
Recibidos de ruta	Equipos de recarga que trae el chofer	P3	R1 Recepción		
Para entregar	Recargas listas, armado de rutas	R17 Despacho (2)	P3 (utilitarios)		

Carros de 1,2 × 0,8 m (a mano). PU-D y PU-2d guardan lo mismo en dos puntos: la guillotina corta en tanda (rápido) y el numerado consume de a uno, así que un carro lleno espera en PU-2d mientras se llena otro en PU-D.